Relazione del 1° assignment

Tool for navigating 360° video

Nel nostro progetto abbiamo sviluppato un tool che consente agli utenti di trasformare e visualizzare immagini e video a 360 gradi in una prospettiva planare. Questo strumento offre la flessibilità di modificare e osservare diversi angoli e livelli di zoom, oltre alla possibilità di mettere in pausa il video e monitorare il suo stato di avanzamento.

Sviluppo del Lavoro

Le principali fasi di sviluppo sono state:

1. **Comprensione teorica della geometria e della matematica sottostante**:
   Abbiamo utilizzato il materiale didattico fornito dalla nostra professoressa, per studiare a fondo la geometria e le tecniche di mappatura da una proiezione equirettangolare a una planare.
2. **Implementazione trasformazione geometrica:**
   Con una solida comprensione teorica, siamo passati alla fase di programmazione, concentrando i nostri sforzi sul file ***MapPlanar.py***. Il nostro obiettivo era ottimizzare i calcoli per velocizzare il processo di conversione. Durante questa fase, abbiamo sviluppato la funzione fondamentale ***create_planar***. Questa funzione accetta come input un'immagine equirettangolare, gli angoli theta (latitudine) e phi (longitudine), il campo visivo (alpha) e le dimensioni desiderate per l'immagine di output.
   Adottando un approccio di **mappatura inversa**, la funzione inizia creando una griglia di coordinate che rappresentano i punti dell'immagine planare sul piano tangente alla sfera nel punto (1,0,0). Successivamente, attraverso un processo di normalizzazione, proietta questi punti sulla porzione di sfera corrispondente al campo visivo specificato. Viene calcolata la matrice di rotazione e applicata ai punti, che vengono ruotati per allinearsi con le posizioni specificate dagli angoli theta e phi. Convertendo i punti dalle coordinate cartesiane a quelle sferiche, otteniamo le posizioni dei pixel nell'immagine equirettangolare originale.
   Infine, la funzione si avvale della ***remap*** di *OpenCV* per creare l'immagine planare finale, applicando un'**interpolazione bilineare** per assicurare la continuità visiva dell'immagine.
3. **Implementazione GUI e gestione video:**
   In quest'ultima fase abbiamo implementato la classe ***NavigationApp*** per creare un'interfaccia grafica per visualizzazione del video e per l'interazione con il video. Nella GUI, un'area di disegno (canvas) è definita per visualizzare il frame del video. Viene inoltre configurata una serie di controlli, come pulsanti e etichette, per

permettere all'utente di modificare e visualizzare gli angoli di visualizzazione (theta e phi) e lo zoom (alpha) del video.
Inoltre è presente un pulsante di pausa/riproduzione del video e una barra di progressione che indica l'avanzamento del video.
La funzione ***update_video_frame*** viene utilizzata per leggere il frame corrente dal video, applicare la trasformazione necessaria tramite *create_planar*, e infine gestisce il tempo di visualizzazione tra un frame e il successivo.

Durante la stesura del codice abbiamo scritto due versioni della funzione *create_planar* (funzione per la trasformazione geometrica). Abbiamo deciso di consegnare entrambe le versioni, la seconda versione si trova nel file ***MapPlanar2.py***. Quest'ultima risulta più compatta e leggibile, tuttavia fa uso di strutture più complesse come i tensori.

Collaborazione e divisione del lavoro

Nel nostro progetto, abbiamo adottato un approccio collaborativo e integrato, dove ogni membro del team ha contribuito equamente a tutte le fasi, dalla ricerca alla scrittura del codice e sviluppo dell'interfaccia. Questa metodologia ha assicurato una comprensione omogenea del progetto tra tutti i membri.

Membri del gruppo

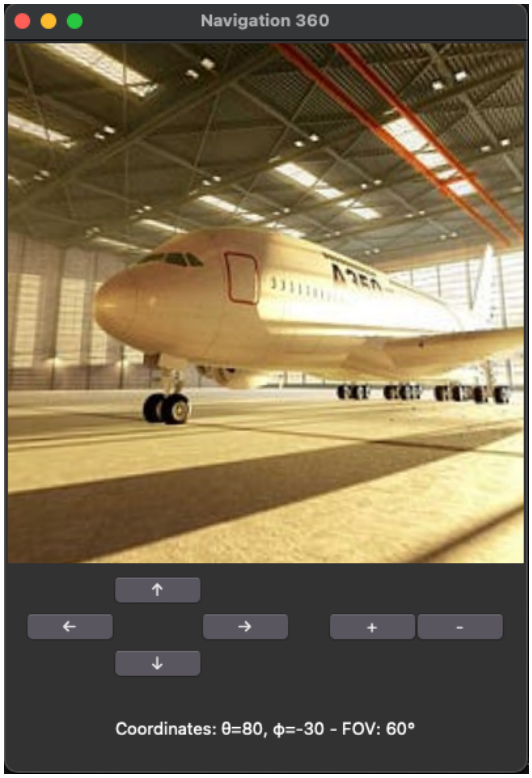
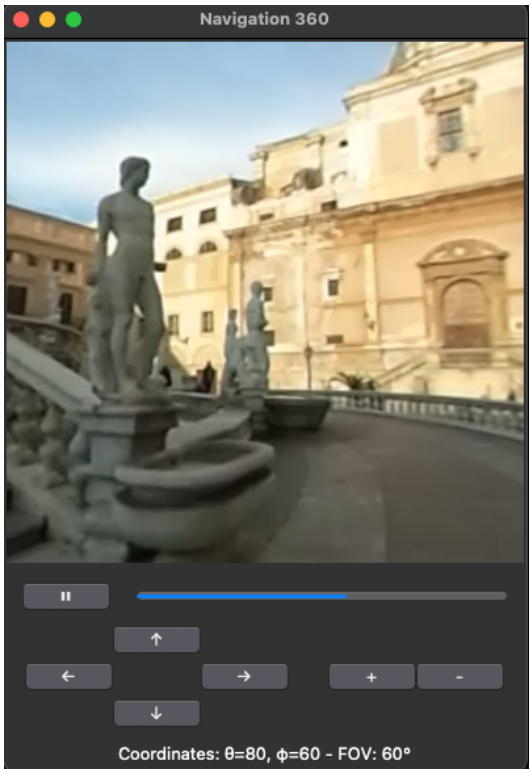
- Salvatore Spezia

- Roberto Dioguardi

- Ernesto Davì

Anteprima del tool

Immagine:



Video: